Fahrzeugdatenblatt

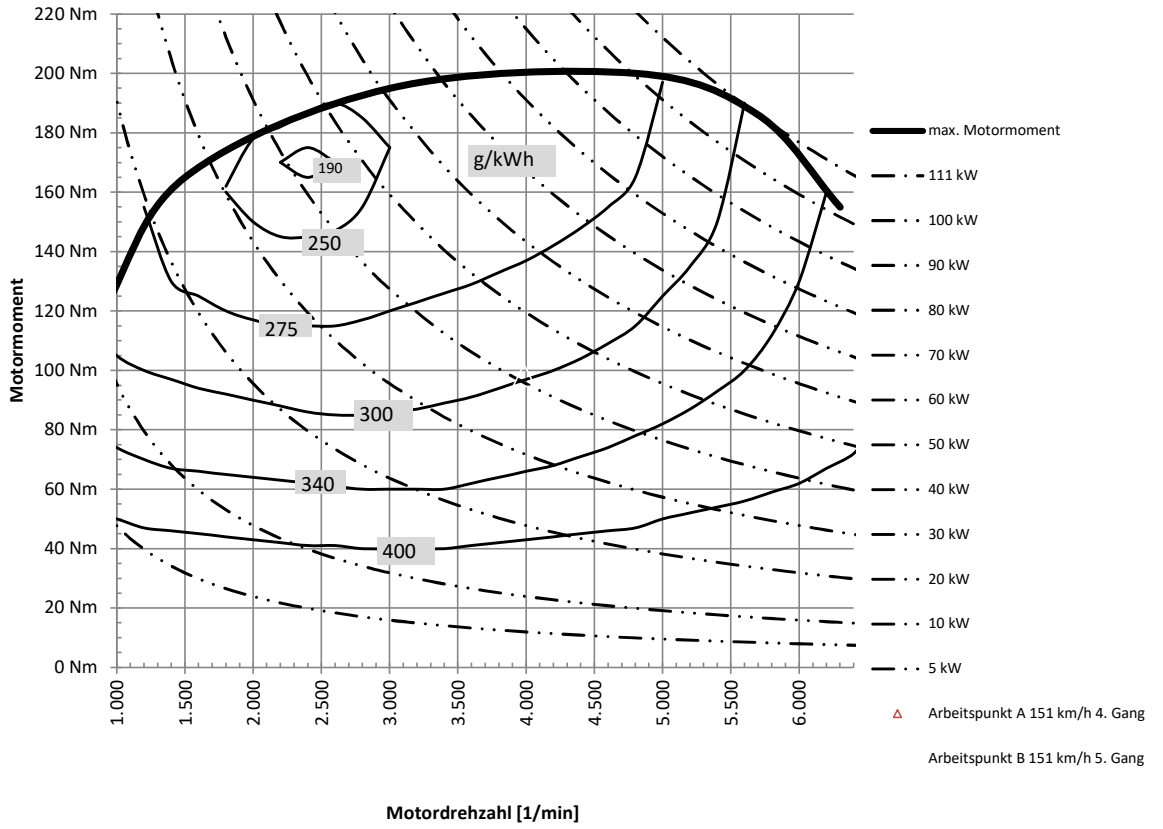
Fahrzeug		
m_F = 1500kg	A= 2,34 m^2	l_0 = 2,50 m
	r_{dyn} = 0,340 m	l_h/l_0 = 0,47
$v_{max_4.G}$ =	f_R = 0,009	h_S/l_0 = 0,25
$v_{max_5.G}$ =	c_W = 0,32	e_2 = 1,50
		e_4 = 1,10
Getriebe		
i_1 =	η_1 = 0,92	φ_1 =
i_2 =	η_2 = 0,93	φ_2 = 1,10
i_3 =	η_3 = 0,95	
i_4 =	η_4 = 0,98	i_{Gges} =
i_5 =	η_5 = 0,95	
Achse/Antrieb		
i_{Achse} = 3,24	η_{Ache} = 0,95	$J_{Antrieb}$ = 0,09 kgm^2

Motor/Kupplung	
P_{nenn} = 111 kW	M_{max} = 200 Nm
n_{nenn} = 5700 1/min	$n_{(max)}$ = 6300 1/min

Volllastkennlinie		
n = 900 1/min	120 Nm	11 kW
n = 1500 1/min	165 Nm	26 kW
n = 3000 1/min	195 Nm	61 kW
n = 4800 1/min	200 Nm	100 kW
n = 5700 1/min	186 Nm	110,97 kW
n_{max} = 6300 1/min	155 Nm	102 kW

Luft/Kraftstoff	
ρ_{Luft} = 1,18 kg/m^3	$\rho_{Kraftst}$ = 0,8 kg/l
H = 40 MJ/kg	

Verbrauchskennfeld



Aufgaben 1-2

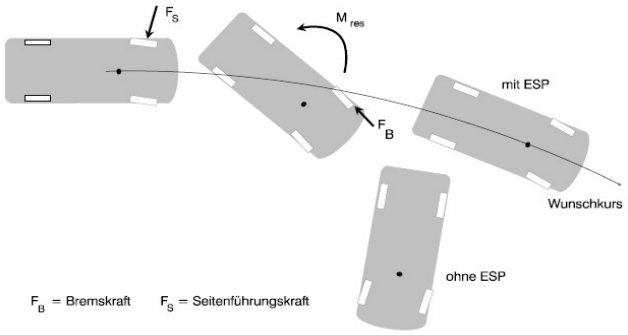
Kreuzen Sie bitte an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

		richtig	falsch
a)	Beim Transaxleantrieb ist das Getriebe vom Motor getrennt angeordnet.	x	
b)	Bei einem Pkw mit seriellem Hybridantrieb kann wahlweise der Elektromotor oder der Verbrennungsmotor mechanisch mit den Antriebsrädern verbunden sein, um das Fahrzeug anzutreiben.		x
c)	Das Muschelkennfeld stellt den spezifischen Kraftstoffverbrauch in g/kWh dar.	x	
d)	Die selbsttragende Karosserie ist für die Großserie nicht geeignet, da sie hierfür zu teuer ist.		x
e)	Die Arbeit entspricht einer Leistung über der Zeit.	x	
f)	Die Energie hat die gleiche Einheit wie die Arbeit.	x	
g)	Eine Kupplung hat 2 Glieder (eingehende- und ausgehende Welle), dadurch ist nur eine Drehmomentwandlung möglich.		x
h)	Fahrzeuge mit unterdrehender Gangauslegung haben eine niedrigere Überschussleistung als Fahrzeuge mit einer Gangauslegung auf $v_{max,theor.}$	x	
i)	Die Seitenführungskraft eines Reifens ist unabhängig vom Schräglaufwinkel.		x
j)	Bei Höchstgeschwindigkeit ist die Überschussleistung null.	x	

Aufgabe 2

Beschreiben Sie das Verhalten (unter- oder übersteuern) des Fahrzeuges ohne ESP im Fall 1 und im Fall 2 und entscheiden Sie dabei, ob der Schräglaufwinkel am Hinterrad größer oder kleiner als der am Vorderrad ist.

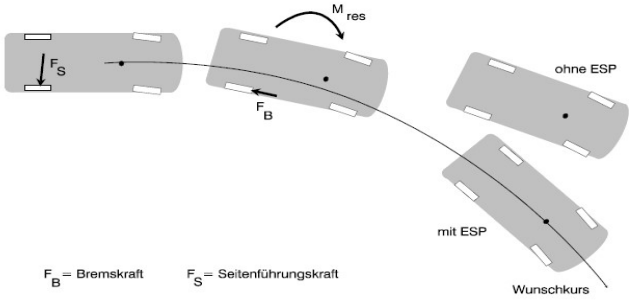
Fall 1:



Über- steuerndes Fahrzeug

$\alpha_h > \alpha_v$

Fall 2:



....uter - steuerndes Fahrzeug

$\alpha_h < \alpha_v$

Aufgabe 3

Bestimmen Sie die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges für eine Auslegung im 4. Gang auf v_max entweder rechnerisch mit Hilfe der Cardanischen Lösungsformel oder graphisch. In beide Fällen stellen Sie zunächst die Gleichung für die Berechnung der Nabenleistung auf.

Rechnerische Lösung:

a) Überführen Sie die erstellte Gleichung für die Nabenleistung in die Grundform der Cardanischen Lösungsformel: Verfollständigen Sie den Ansatz:

$$P_e * \eta_T = m * g * f_R * v + \frac{1}{2} c_w * A * \rho * v^3$$

$$0 = \frac{1}{2} c_w * A * \rho * v^3 + m * g * f_R * v - P_e * \eta_T$$

$$0 = v^3 + \frac{2 * m * g * f_R}{c_w * A * \rho} v - \frac{2 * P_e * \eta_T}{c_w * A * \rho}$$

$$p = \frac{2 * m * g * f_R}{c_w * A * \rho}$$

p = 299,767764

$$q = -\frac{2 * P_e * \eta_T}{c_w * A * \rho}$$

q = -233848,3966

$$a_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

a_1 = 61,60946534

a_2 = -1,621870722

$$a_2 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

v = 59,98759 m/s
215,955 km/h

graphische Lösung

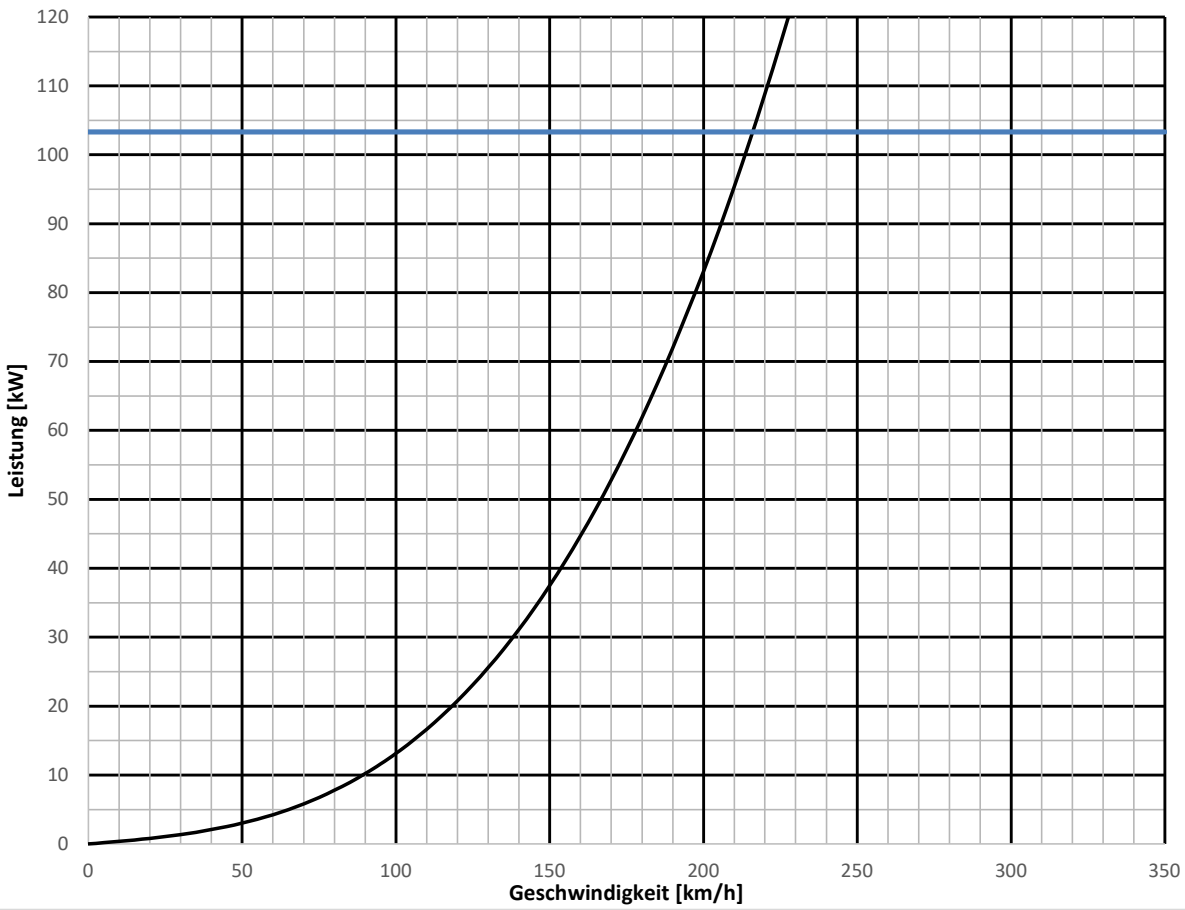
Bei graphischer Lösung berechnen Sie bitte mindestens 6 Stützstellen.

$$P_N = P_e * \eta_{Getriebe_4} * \eta_{Achse}$$

PN(Pemax) = 103,31 kW

$$P_e * \eta_T = m * g * f_R * v + \frac{1}{2} c_w * A * \rho * v^3$$

PN(v=10m/s) = 1,77 kW
PN(v=20m/s) = 6,18 kW
PN(v=30m/s) = 15,90 kW
PN(v=40m/s) = 33,57 kW
PN(v=50m/s) = 61,85 kW
PN(v=60m/s) = 103,37 kW
PN(v=70m/s) = 160,81 kW



Rote Linie und Schnittpunkt richtig aus Diagramm abgelesen

v= 60,0 m/s
v= 216 km/h

b) Bestimmen Sie die notwendige Getriebeübersetzung für den 4. Gang.

$$v_{th} = 0{,}3768 * n_M * r_{dyn} * \frac{1}{i_{Getriebe_4} * i_{Achse}}$$

$$i_{Getriebe_4} = 0{,}3768 * n_M * r_{dyn} * \frac{1}{v_{th} * i_{Achse}}$$

i_4 = 1,044

Aufgabe 4

Das Fahrzeug verfügt über ein 5-Gang-Getriebe mit einer progressiven Getriebestufung.
Geben Sie die Werte für die Aufgabenteile a und b mit 3 Nachkommastellen an.

Aufgabe a)

Der 5. Gang des Fahrzeuges ist als Overdrive ausgelegt. Bei Höchstgeschwindigkeit soll dadurch die Motordrehzahl um 1200 1/min gesenkt werden. Bestimmen Sie die Übersetzung des 5. Ganges.

Gegeben: $\Delta n_{5\text{-}4}$ = 1200 1/min $n_{4.\ Gang\ 180}$= 4751 1/min

$n_{5.\ Gang\ 180}$ = 3551 1/min

$$i_{Getriebe_5} = 0{,}3768 * n_M * r_{dyn} * \frac{1}{v_{th} * i_{Achse}}$$

i_5 =	0,780

Aufgabe a)

Berechnen Sie die Übersetzungen für den 1., 2. und 3. Gang.

Gegeben: $\varphi_2 =$ 1,1

Ansatz: $i_4 = \varphi_1 * i_5$

$$\varphi_1 = \frac{i_4}{i_5}$$

$\varphi_1 =$	1,338

$$i_n = i_z * \varphi_1^{(z-n)} * \varphi_2^{0,5*(z-n)*(z-n-1)}$$

$$i_1 = i_5 * \varphi_1^{(5-1)} * \varphi_2^{0,5*(5-1)*(5-1-1)}$$

$$i_1 = i_5 * \varphi_1^{(4)} * \varphi_2^{0,5*(4)*(3)}$$

$$i_2 = i_5 * \varphi_1^{3} * \varphi_2^{3}$$

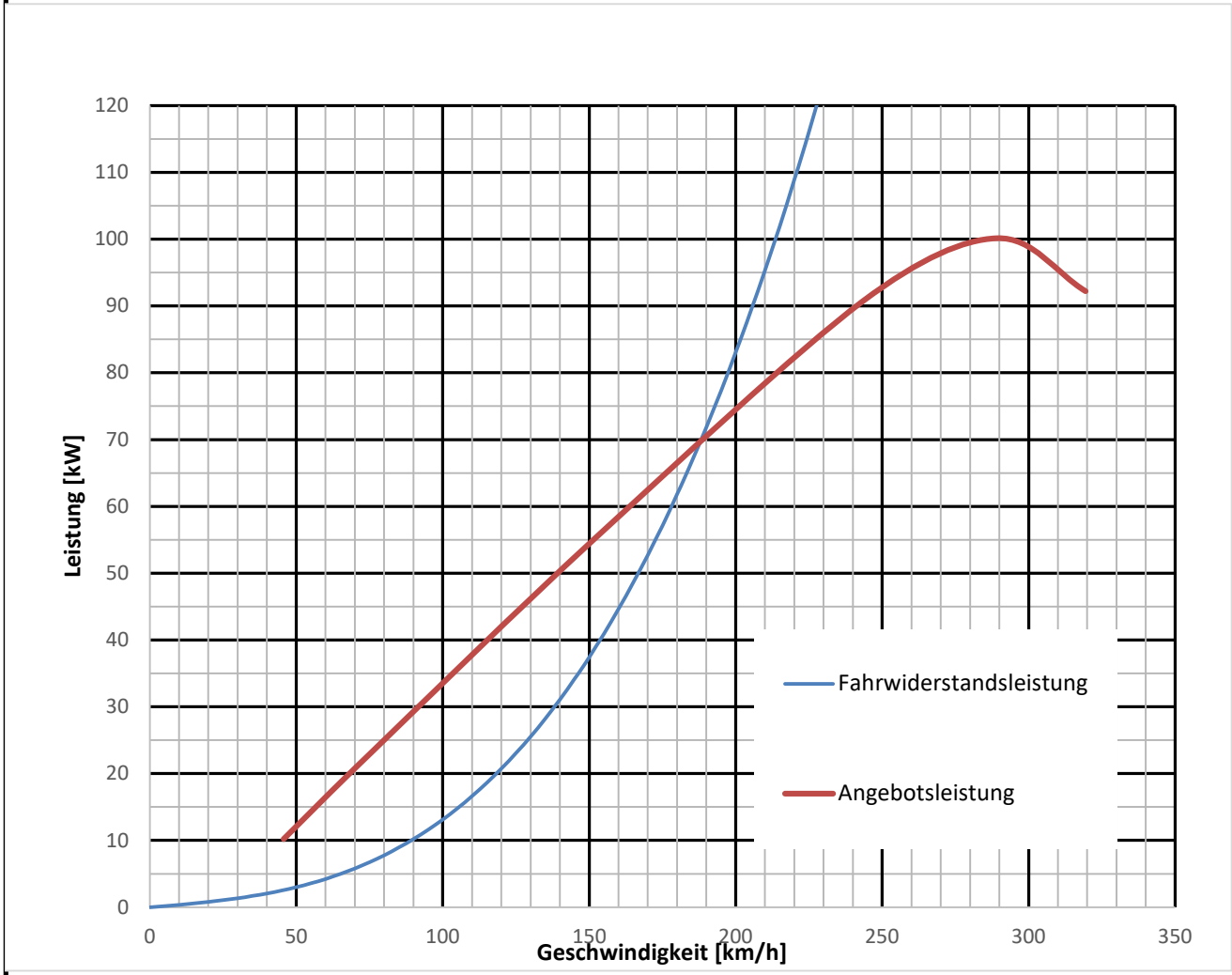
$$i_3 = i_5 * \varphi_1^{2} * \varphi_2^{1}$$

war gegeben

i	1	4,428
i	2	2,487
i	3	1,536

Aufgabe b)

b) Bestimmen Sie mit Hilfe des Diagramms aus Aufgabe 3 die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges im 5. Gang.



$$P_{Rad} = P_{mot} * \eta_5 * \eta_{Achse}$$

Motordrehzahl Fahrzeuggeschwindigkeit im 5. Gang

n_mot	v_5	P_{rad}
900 1/min	46 km/h	10 kW
1500 1/min	76 km/h	23 kW
3000 1/min	152 km/h	55 kW
4800 1/min	243 km/h	91 kW
5700 1/min	289 km/h	100 kW
6300 1/min	319 km/h	92 kW